

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3H nr. 1.5

$$(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$$

$$(r^2)^2 = x^2 - y^2$$

$$r^4 = (r \cos \theta)^2 - (r \sin \theta)^2$$

$$r^4 = r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

$$r^4 = r^2 \cos 2\theta$$

$$r^2 (r^2 - \cos 2\theta) = 0$$

Dus krijgen we twee mogelijkheden:

1. $r^2 = 0$

Dus $r = 0$

2. $r^2 - \cos 2\theta = 0$

Dus $r^2 = \cos 2\theta$

$$r = \pm \sqrt{\cos 2\theta}$$

References